

GAU 노드 그래프 에디터 — 소프트웨어 요구사항 명세서 (SRS) v2

- 문서 버전: 2.0 (초안)
 - 대상 제품: GAU — 언리얼 블루프린트 스타일 크로스플랫폼 노드 그래프 에디터
 - 상태: v1 완료, v2 계획 수립
 - 문서 목적: v2에서 추가/확장할 기능 요구사항을 정의한다.
-

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GAU 노드 그래프 에디터의 두 번째 메이저 버전(v2)에 대한 기능 및 비기능 요구사항을 정의한다. v1에서 구축된 기반(캔버스, 노드/링크 편집, 실행 엔진, 직렬화, 사용자 정의 타입) 위에 실행 엔진 고도화, 타입 시스템 확장, 그래프 재사용, 편집 경험 개선, 플랫폼 완성을 목표로 한다.

1.2 범위

v2는 다음을 포함한다.

- 실행 엔진 디버깅 및 struct 값의 실행 흐름 전달
- 타입 시스템 v2 (컨테이너의 사용자 타입, 타입 변환, Make/Break 노드 자동 생성)
- 서브그래프/함수 노드를 통한 그래프 재사용
- 편집 UX 개선 (미니맵, 검색/네비게이션, 정렬 고도화)
- 프로젝트 파일 및 자동 저장, 버전 마이그레이션
- 커스텀(Wasm) 노드 워크플로 개선
- Apple(macOS/iOS) 플랫폼 및 터치 입력 완성

v2는 상용 배포를 목표로 하지 않으며 내부 사용 목적을 유지한다.

1.3 정의 및 약어

- 노드(Node): 그래프의 실행/연산 단위.
- 핀(Pin): 노드의 입출력 접점. exec 핀(실행 흐름)과 data 핀(값)으로 나뉜다.
- 링크(Link): 두 핀 사이의 연결.
- 사용자 정의 타입(User Type): enum / struct / object alias.
- 서브그래프(Subgraph): 하나의 노드로 캡슐화된 재사용 가능한 그래프.
- Pure 노드: 실행 핀이 없는 순수 연산 노드.
- AC(Acceptance Criteria): 완료 조건.

1.4 참조

- 프로젝트 규약 문서: `CLAUDE.md`
- v1 설계 노트: `context-notes.md`

2. 전체 설명

2.1 제품 관점 및 v1 현재 상태

v1은 다음 기능을 제공한다 (부록 A 참조).

- 캔버스: 팬/줌(커서 고정), 2단 그리드.
- 노드/링크: 블루프린트 디자인 스펙 기반 렌더링, 핀 히트 테스트, 링크 생성/절단/리라우트.
- 인터랙션: 드래그 이동, 다중 선택(리버밴드 + Ctrl/Shift 클릭), 정렬/자동 레이아웃.
- 실행 엔진: exec 순차 실행 + data pull 평가, 기본 노드 집합.
- 직렬화: 그래프 JSON 저장/로드, 커스텀 노드 클래스(`custom_nodes.json`).
- 사용자 정의 타입: enum / struct / object alias 저작 및 핀/프로퍼티 사용.
- 커스텀 노드: Wasm 런타임(wasm3) 기반 사용자 함수 노드.

2.2 v2 기능 요약

영역	핵심 목표
실행 엔진	디버깅(스텝/브레이크포인트/watch), struct 값 흐름
타입 시스템	컨테이너의 사용자 타입, 변환 노드, Make/Break 자동 생성
그래프 재사용	서브그래프/함수 노드, 지역 변수
편집 UX	미니맵, 검색/포커스, 정렬 고도화, 정렬 미리보기
프로젝트	프로젝트 파일, 자동 저장, 스키마 마이그레이션
커스텀 노드	핫 리로드, 빌드 오류 표시, 다중 반환
플랫폼	macOS/iOS 및 터치 입력 완성

2.3 사용자 특성

내부 개발자 및 기술 아티스트. 언리얼 블루프린트에 익숙하다고 가정한다.

2.4 제약 사항

- 언어: C++17. 예외 사용 금지, 실패는 반환값으로 전달.
- 윈도우/입력: SDL3. 렌더링: NanoVG(GL / Metal).
- JSON: nlohmann/json. Wasm: wasm3.
- 상기 외 외부 의존성 추가 금지 (필요 시 사전 승인).
- 플랫폼 분기는 `src/platform/` 내부에만 허용.
- 아키텍처 의존 방향 단방향 유지 (model은 렌더/SDL 미포함).
- 주석은 ASCII 전용.

2.5 가정 및 의존성

- Wasm 함수 빌드는 LLVM(clang, wasm32) 설치를 선택적으로 요구한다.
- 기존 v1 그래프/커스텀 노드 파일은 v2에서 로드 가능해야 한다(하위 호환).

3. 기능 요구사항 (v2)

우선순위: H(필수), M(권장), L(선택).

3.1 실행 엔진 고도화

- **FR-EXE-1 (H) 스텝 실행 및 브레이크포인트**
 - 설명: exec 그래프를 노드 단위로 단계 실행하고, 노드에 브레이크포인트를 설정해 실행을 일시정지한다.
 - AC: 브레이크포인트가 걸린 노드에서 실행이 멈추고 현재 노드가 강조 표시된다. 계속/스텝오버 조작이 동작한다.
- **FR-EXE-2 (H) 값 관찰(Watch)**
 - 설명: 실행 중 또는 일시정지 상태에서 data 핀의 현재 값을 인스펙터로 확인한다.
 - AC: 선택한 data 핀/프로퍼티의 평가 값이 실시간 표시된다. struct 값은 필드별로 펼쳐 볼 수 있다.
- **FR-EXE-3 (H) struct 값 실행 흐름**
 - 설명: struct 타입 값이 data 링크를 통해 노드 간 전달된다(현재는 프로퍼티 저장만 지원).
 - AC: struct 출력 핀 → struct 입력 핀 연결이 실행 시 필드 값 전체를 전달한다. Value 모델 확장 또는 struct 전용 값 경로를 사용한다.
- **FR-EXE-4 (M) 실행 오류 진단**
 - 설명: 무한 루프 상한 초과, 타입 불일치, 미연결 필수 입력 등을 오류 위치(노드 ID)와 함께 보고한다.
 - AC: 오류 발생 노드가 강조되고 로그 패널에 원인이 표시된다.

3.2 타입 시스템 v2

- **FR-TYP-1 (H) 컨테이너의 사용자 타입**
 - 설명: 배열/셋/맵의 원소값 타입으로 struct를 허용한다(현재는 스칼라 struct만 지원).
 - AC: `Array<Vector3f>` 같은 프로퍼티/핀을 정의·직렬화·편집할 수 있다.
- **FR-TYP-2 (H) Make / Break 노드 자동 생성**
 - 설명: struct 타입 정의 시 필드로부터 값을 조립하는 Make 노드와 분해하는 Break 노드를 자동 등록한다.
 - AC: `Make Vector3f(x,y,z)` / `Break Vector3f` 노드가 팔레트에 나타나고 실행에서 동작한다.
- **FR-TYP-3 (M) 타입 변환 노드**
 - 설명: 호환 타입 간 변환(int↔float, enum↔int 등) 노드를 제공하고, 링크 시 자동 변환을 제안한다.
 - AC: 비호환 핀 연결 시 가능한 변환이 있으면 변환 노드 삽입을 제안한다.
- **FR-TYP-4 (M) 타입 편집 영향 전파**
 - 설명: struct/enum 정의 변경 시 이를 참조하는 노드·프로퍼티를 안전하게 재동기화한다.
 - AC: 필드 추가/삭제/이름변경 후 기존 그래프가 손상 없이 마이그레이션된다.
- **FR-TYP-5 (L) 핀 색상 커스터마이징**
 - 설명: 사용자 타입의 핀 색을 지정할 수 있다(현재는 이름 해시 자동 색).
 - AC: 타입 편집기에서 색을 지정하면 핀/링크에 반영된다.

3.3 그래프 재사용

- **FR-REU-1 (H) 서브그래프/함수 노드**
 - 설명: 선택한 노드 집합을 하나의 함수 노드로 접고(collapse), 재사용 가능한 그래프로 저장한다.
 - AC: 함수 노드는 입력/출력 핀을 노출하며 호출 시 내부 그래프를 실행한다. 펼치기(expand)도 가능하다.
- **FR-REU-2 (M) 지역 변수**
 - 설명: 그래프/함수 범위의 지역 변수를 정의하고 Get/Set 노드로 사용한다.
 - AC: 변수 타입 지정, Get/Set 노드 생성, 실행 시 값 유지가 동작한다.
- **FR-REU-3 (L) 노드 라이브러리 패널**
 - 설명: 저장된 서브그래프/커스텀 노드를 카테고리별로 탐색하는 라이브러리 패널.
 - AC: 패널에서 드래그로 노드를 배치할 수 있다.

3.4 편집 UX

- **FR-UX-1 (M) 미니맵**
 - 설명: 캔버스 전체를 축소 표시하고 클릭/드래그로 뷰포트를 이동한다.
 - AC: 대형 그래프에서 미니맵으로 빠르게 이동 가능하다.

- **FR-UX-2 (M) 노드 검색/포커스**
 - 설명: 이름·타입으로 노드를 검색하고 선택 시 해당 노드로 카메라를 이동한다.
 - AC: 검색 결과 선택 시 노드가 화면 중앙에 포커스된다.
- **FR-UX-3 (M) 정렬 미리보기 및 고도화**
 - 설명: 정렬/분배 실행 전 결과를 미리보기하고, 스냅 정렬을 지원한다.
 - AC: 정렬 적용 전 예상 위치가 표시되며 취소 가능하다.
- **FR-UX-4 (L) 코멘트/그룹 개선**
 - 설명: 코멘트 색상, 중첩, 접기(collapse)를 지원한다.
 - AC: 코멘트 접기 시 내부 노드가 숨겨지고 요약 표시된다.

3.5 직렬화 및 프로젝트

- **FR-PRJ-1 (H) 프로젝트 파일**
 - 설명: 여러 그래프·타입·설정을 하나의 프로젝트 단위로 저장/로드한다.
 - AC: 프로젝트 열기 시 모든 그래프 탭과 타입 정의가 복원된다.
- **FR-PRJ-2 (M) 자동 저장 및 복구**
 - 설명: 주기적 자동 저장과 비정상 종료 후 세션 복구.
 - AC: 크래시 후 재시작 시 마지막 자동 저장 상태를 복구 제안한다.
- **FR-PRJ-3 (H) 스키마 버전 및 마이그레이션**
 - 설명: 직렬화 스키마에 버전을 부여하고 구버전 파일을 자동 마이그레이션한다.
 - AC: v1 파일이 v2에서 손실 없이 로드된다.

3.6 커스텀 / Wasm 노드

- **FR-WASM-1 (M) 핫 리로드**
 - 설명: Wasm 소스 변경 시 재빌드 후 실행 중 노드 정의를 갱신한다.
 - AC: 재시작 없이 변경된 함수가 반영된다.
- **FR-WASM-2 (M) 빌드 오류 인라인 표시**
 - 설명: clang 빌드 오류를 함수 에디터에 라인 단위로 표시한다.
 - AC: 오류 라인과 메시지가 에디터에 표시된다.
- **FR-WASM-3 (L) 다중 반환 및 struct 반환**
 - 설명: Wasm 노드가 다중 출력 및 struct 값을 반환한다.
 - AC: 다중/struct 출력 핀이 실행에서 올바른 값을 산출한다.

3.7 Apple 플랫폼 및 터치 (M6 완성)

- **FR-PLT-1 (H) macOS/iOS 렌더링**
 - 설명: MetalNanoVG 경로로 macOS 빌드 및 iOS Xcode 프로젝트를 완성한다.
 - AC: 동일 그래프 파일이 Windows/macOS/iOS에서 동일하게 표시된다.

- **FR-PLT-2 (H) 터치 입력**
 - 설명: 핀치 줌, 두 손가락 팬, 롱프레스 컨텍스트 메뉴, 확대된 핀 히트 반경(24px).
 - AC: 터치 환경에서 호버 없이 편집이 가능하다.

4. 비기능 요구사항

- **NFR-1 성능:** 1,000개 노드 / 2,000개 링크 그래프에서 60fps 유지, 상호작용 지연 16ms 이하.
- **NFR-2 안정성:** 편집/실행 중 크래시 없음. 모든 모델 변경은 UndoStack 커맨드로만 수행.
- **NFR-3 이식성:** Windows/macOS/iOS 동일 동작. 플랫폼 분기는 `src/platform/` 에 국한.
- **NFR-4 유지보수성:** 계층 의존 단방향 유지, 함수 단위 완전 구현, ASCII 주석.
- **NFR-5 하위 호환:** v1 그래프/커스텀 노드/타입 파일을 v2에서 로드 가능.
- **NFR-6 보안:** 내부용. Wasm 실행은 샌드박스(wasm3) 범위로 제한, 파일 시스템 접근 최소화.
- **NFR-7 접근성:** 색맹 고려 팔레트 옵션, 핀 형태로도 타입 구분 가능.

5. 마일스톤 / 로드맵 (v2)

마일스톤	범위	주요 FR
M7	실행 디버깅 + struct 값 흐름	FR-EXE-1~4, FR-TYP-2
M8	타입 시스템 v2	FR-TYP-1,3,4,5
M9	그래프 재사용	FR-REU-1~3
M10	편집 UX + 프로젝트	FR-UX-1~4, FR-PRJ-1~3
M11	커스텀/Wasm 워크플로	FR-WASM-1~3
M12	Apple 플랫폼/터치 완성	FR-PLT-1~2

각 마일스톤은 독립적으로 빌드/실행 가능해야 하며, AC를 모두 만족한 뒤 다음으로 진행한다.

6. 범위 외 (Out of Scope)

- 실시간 협업(멀티 유저 편집).
- 클라우드 저장 및 계정 시스템.
- 상용 배포/라이선싱.
- 노드 그래프의 네이티브 코드 컴파일(현재는 인터프리터/Wasm).
- 플러그인 마켓플레이스.

부록 A. v1 완료 기능

- M0 빌드 골격, M1 캔버스, M2 노드 렌더링, M3 인터랙션, M4 링크, M5 실행 엔진 + 직렬화.
- 정렬/자동 레이아웃: 6방향 정렬, 균등 분배, 연결 직선화, 계층형 자동 배치.
- 선택: Ctrl+클릭 토글, Shift+클릭 확장, Shift+러버밴드 확장.
- 사용자 정의 타입: enum/struct/object alias 저작, 핀/프로퍼티 사용, 해시 핀 색, enum 값 순환, struct 프로퍼티 필드 편집, 직렬화.
- 커스텀 노드: Wasm(wasm3) 런타임 및 함수 에디터.